上海大学 2006 ～ 2007 学年 春 季学期试卷

成绩	

课程名：机械设计（二） A 卷 课程号： 09325010 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一：是非题（每题 1 分，共 10 分）

1. 为了增加油膜压力，液体动力润滑的向心滑动轴承中，一般油槽应开在承载区。（ × ）

2. 在链传动中，当主动链轮匀速转动时，链速是变化的。（ √ ）

3. 蜗杆传动中传动平稳的原因在于其同时啮合的齿对数较多。（ √ ）

4. 滚动轴承的润滑方式通常可根据轴承的转速 n 来选择。（ × ）

5. 使用十字滑块联轴器时对轴和轴承都会产生附加动载荷。（ √ ）

6. 相同系列和尺寸的球轴承与滚子轴承相比较时，滚子轴承的承载能力比球轴承高，而极限转速低。（ √ ）

7. 在蜗杆、链两级传动中，宜将链传动布置在高速级。（ × ）

8. 滑动轴承的润滑油膜的平均温度越低，其粘度 η 越小。（ × ）

9. 齿式联轴器的外齿齿顶是制成凹弧面的。（ × ）

10. 提高轴的表面质量有利于提高轴的疲劳强度。（ √ ）

二：单选题（每题 1 分，共 10 分）

1. 多盘摩擦离合器的内摩擦盘做成碟形是为了 ____C____。

A．减轻盘的磨损 B．提高盘的刚性 C．使离合器分离迅速 D．增大当量摩擦系数

2. 链传动中，链条应尽量避免使用过渡链节，这主要是因为 ____D____。

A．过渡链节制造困难 B．要使用较长的销轴

C．装配困难 D．链板要承受附加的弯曲载荷作用

3. 轴承合金通常用于滑动轴承的 ____C____ 。

A． 轴套 B．含油轴承 C． 轴承衬 D． 轴承座

4. 某 45 钢轴的刚度不足，可采取 ____C____ 措施来提高其刚度。

A．改用 40Cr 钢 B．淬火处理 C．增大轴径 D．增大圆角半径

5. 蜗杆传动中，轮齿承载能力计算，主要是针对 ____D____ 来进行的。

A．蜗杆齿面接触强度和蜗轮齿根弯曲强度 B．蜗轮齿面接触强度和蜗杆齿根弯曲强度

C．蜗杆齿面接触强度和齿根弯曲强度 D．蜗轮齿面接触强度和齿根弯曲强度

6. 下列四种型号的滚动轴承中，只能承受径向载荷的轴承是 ___A___ 。

A． N208 B． 6208 C． 3208 D． 51208

7. 滚动轴承的配合采用 ___B___ 。

A．基轴制 B．内圈与轴用基孔制，外圈与孔用基轴制

C．基孔制 D．内圈与轴用基轴制，外圈与孔用基孔制

8. 一般电机与减速器的高速级的联接常选用 ____A____ 联轴器。

A．弹性柱销 B．凸缘 C．十字滑块 D．齿式

9. 减速蜗杆传动中，用 ____D____ 来计算传动比是错误的。

A． $i=\omega_1/\omega_2$ B． $i=Z_2/Z_1$ C． $i=n_1/n_2$ D． $i=d_2/d_1$

10. 链传动中 p 表示链条的节距， z 表示链轮的齿数，当转速一定时，要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷，宜 ___D____。

A．增大 p 和 z B．增大 p，减小 z C．减小 p 和 z D．增大 z，减小 p

三：简答题（共 28 分）

1. 为什么链传动的平均传动比是常数，而在一般情况下瞬时传动比不是常数？（ 6 分）

答：链传动为链轮和链条的啮合传动 ,平均传动比 $i_{12}=\frac{z_2}{z_1}$，故为常数。 **2** 分

又由于链传动的多边形效应，瞬时传动比 $i_s=\frac{R_2\cos\gamma}{R_1\cos\beta}$ ，故在一般情况下不为常数 **4** 分

2. 请写出滑动轴承的流体动力润滑基本方程（一维雷诺方程） ，并说明形成流体动力润滑的必要条件。 (8 分)

答： **1)** $\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{6\eta v}{h^3}(h-h_0)$ **2** 分

必要条件是： **(2*3=6 分)**

1) 相对运动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙

2) 被油膜分开的两表面必须有一定的相对滑动速度，运动方向为使油从大口流进 ,小口流出。

3) 润滑油必须有一定的粘度，供油要充分。

3. 转轴的强度校核公式中为何要引入应力折合系数 α ？其值如何选取？（ 6 分）

答：引入折合系数 α 是考虑弯曲应力和扭切应力的应力循环特性不同的影响。

当扭切应力为静应力时，取 α =0.3 ；

当扭切应力为脉动循环应力时，取 α =0.6 ；

当扭切应力为对称循环应力时，取 α =1 1.5 * 4 = 6 分

4. 下列四种工况下选择哪类联轴器较好？并举出一种联轴器的名称。 （8 分） 每项 **1** 分

1 ）载荷不平稳而且有较大的冲击及振动。

有弹性元件的挠性联轴器 ； 轮胎式联轴器 等

2 ）载荷平稳，冲击轻微，两轴易于准确对中，同时希望联轴器的寿命较长。

刚性联轴器 ； 凸缘联轴器 等

3 ）载荷较平稳，冲击不大，但两轴轴线有一定程度的相对偏移。

无弹性元件的挠性联轴器 ； 齿式联轴器 等

4 ）机器在运转过程中载荷较平稳，但可能产生很大的瞬时过载，导致机器损坏。

安全联轴器 ； 剪切销安全联轴器

四：已知某不完全液体润滑径向滑动轴承，所受径向载荷 F=40000N ，其轴颈直径 d=100 mm ，宽径比 B/d=1.0 ，轴转速 n=500 r/min，轴承材料的最大许用值： [p]=15MPa 、[v]=4m/s 、[pv]=12MPa.m/s ，试校核该轴承的 p、pv 和 v 值是否满足上述要求。 （10 分）

解： **B=d ×1.0=100mm**

$$p=\frac{F}{dB}=\frac{40000}{100\times 100}=4MPa\prec[p]=15MPa$$

$$pv=\frac{Fn}{19100\,B}=\frac{40000\times 500}{19100\times 100}=10.5MPa\prec[pv]=12MPa$$

$$v=\frac{\pi dn}{60000}=\frac{3.1416\times 100\times 500}{60000}=2.62m/s\prec[v]=4m/s$$

上述强度条件都满足，该轴承可用。

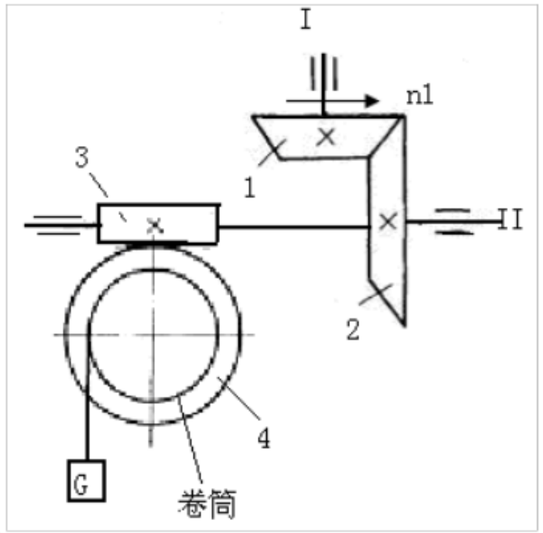
B —1 分 后面每项 3 分共 9 分

五：如图所示传动系统中 ，件 1、2 为直齿圆锥齿轮，件 3、4 为蜗杆蜗轮。已知轴 Ⅰ 的转向，欲提起重物 G_0 试：（共 8 分）

1) 确定各轴的回转方向（ 2 分）

2) 考虑轴 Ⅱ 上所受轴向力能抵消一部分，确定零件 3、4 的螺旋线方向（ 2 分）

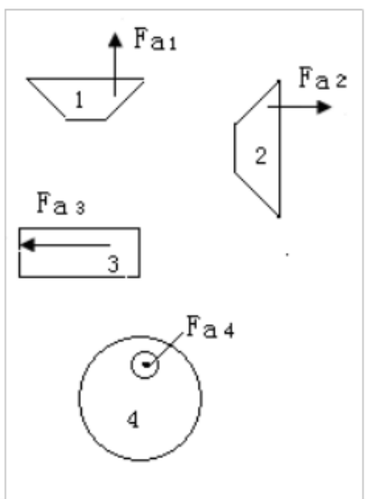
3) 画出各零件的轴向力方向（ 4 分）



1）2 轴 卷筒轴

2）零件 3、4 的螺旋线为：右旋

3）



六：一链号为 16A（链节距 p=25.4mm）的滚子链传动，主动轮齿数 $z_1=17$，链轮转速 $n_1=730r/min$。求平均链速 v、瞬时链速的最大值 V_{max} 和最小值 V_{min} 。（10 分）

解：平均链速 $v=\frac{z_1 p n_1}{60\times 10^3}=\frac{17\times 25.4\times 730}{60\times 10^3}=5.25m/s$

链的瞬时速度 $v=\frac{d_1}{2}\omega_1\cos\beta$

其中 $d_1=\frac{p}{\sin\frac{180°}{z_1}}=\frac{25.4}{\sin\frac{180°}{17}}=138.23mm$

$\varphi_1=\frac{360°}{z_1}=\frac{360°}{17}=21.176°,\omega_1=\frac{n_1\pi}{30}=76.44rad/s$

当 $\beta=0$ 时，链速最大 $v_{max}=\frac{d_1}{2}\omega_1=5.28m/s$

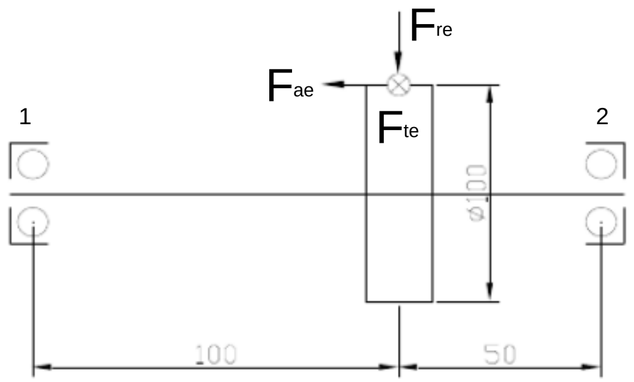
当 $\beta=\pm\frac{\varphi_1}{2}$ 时，链速最小 $v_{min}=\frac{d_1}{2}\omega_1\cos(\pm\frac{\varphi_1}{2})=5.19m/s$

V， V_{max} ， V_{min} 各 2 分。

中间的 V（瞬时）表达式 ，d_1 ，φ_1，ω_1， 各 1 分

七：如图所示轴上装有一斜齿圆柱齿轮， 轴支承在一对正装的 7209AC 的轴承上。 齿轮轮齿上受到圆周力 F_{te}=6000N，径向力 F_{re}=3000N，轴向力 F_{ae}=2000N，齿轮分度圆直径 d=100mm，轴转速 n=500r/min，载荷系数 f_p=1.2。

试计算两个轴承的基本额定寿命（以小时计） 。（14 分）

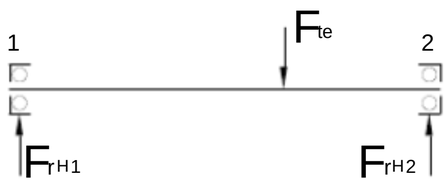


附： 7209AC 轴承： e =0.68；C_r = 36800N；C_{r0} = 27200N； F_d = 0.68 F_r ，

$F_a/F_r \le e$ 时， X=1， Y=0 ；$F_a/F_r > e$ 时， X=0.41， Y=0.87

解：（1）计算轴承上的径向载荷 共 **4** 分

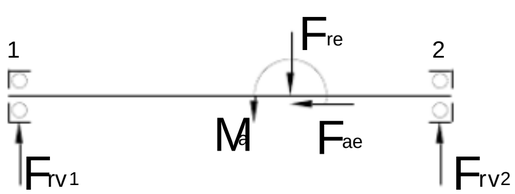
H 面： **2** 分



$F_{rH1} \times 150 = F_{rH1} \cdot 150$ $\qquad F_{rH1} = \frac{1}{3}F_{re} = 2000\,N$

$F_{rH2} = F_{te} = F_{rH1} = 4000\,N$

V 面： **2** 分



$$M_a = F_{ae} \cdot \frac{d}{2} = 2000 \times 50 = 100000N \cdot mm$$

$$F_{rV1} \cdot 150 = F_{re} \cdot 50 + M_a$$

$$F_{rV1} = \frac{1}{150}(3000 \times 50 + 100000) = 1666.7$$

$$F_{rV2} = F_{re} - 1666.7 = 1333.3$$

$$\therefore F_{r1} = \sqrt{F_{rH1}^2 + F_{rV1}^2} = \sqrt{2000^2 + 1666.7^2} = 2603.4N$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{rH2}^2 + F_{rV2}^2} = \sqrt{4000^2 + 1333.3^2} = 4216.4N$$

（2）计算轴承上的轴向载荷 **4** 分

7209AC 轴承： $F_{d1} = 0.68F_{r1} = 1770.3N$

$$F_{d2} = 0.68F_{r2} = 2867.1N$$



$\because F_{ae} + F_{d2} = 2000 + 2867.1 = 4867.1 > F_{d1}$

∴轴承 1 被压紧 $F_{a1} = F_{ae} + F_{d2} = 4867.1N$

轴承 2 被放松 $F_{a2} = F_{d2} = 2867.1N$

（3）计算轴承当量动载荷 **3** 分

$F_{a1}/F_{r1} = \frac{4867.1}{2603.4} = 1.87 > e$ $\qquad \therefore X_1 = 0.41, Y_1 = 0.87$

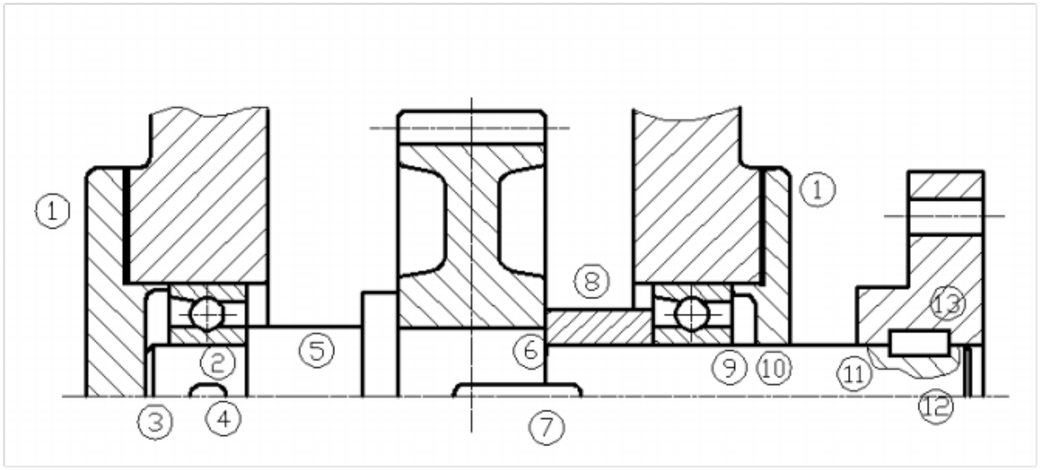
$F_{a2}/F_{r2} = \frac{2867.1}{4216.4} = 0.68 \le e$ $\qquad \therefore X_2 = 1, Y_2 = 0$

$\therefore P_1 = f_p(X_1F_{r1} + Y_1F_{a1}) = 1.2 \times (0.41 \times 2603.4 + 0.87 \times 4867.1) = 6362.1N$

$P_2 = f_p(X_2F_{r2} + Y_2F_{a2}) = 1.2 \times (1 \times 4216.4 + 0) = 5059.7N$

寿命见下页

八：如图所示为一对正安装的角接触球轴承的轴系结构。试指出图中至少 10 处标有序号的错误或不合理结构的原因。 （注：不要考虑图中的倒角及圆角。 ）（10 分）



① 轴承端盖的加工面过大，工艺性差；
② 轴承装反
③ 轴过长，动静干涉
④ 轴承处不需要键连接
⑤ 轴肩过高，轴承无法拆卸
⑥ 轴头过长，夹紧不可靠
⑦ 键太长
⑧ 套筒直径太大，轴承无法拆卸
⑨ 轴径太大，与轴承端盖有动静干涉
⑩ 缺少密封
⑪ 缺轴肩，联轴器无法定位
⑫ 两键不在同以母线上，工艺性差；
⑬ 缺少轴向夹紧。

注 只要指出其中的 **10** 个错误就可以；如其中的 **9**、**10** 出秩序颠倒均可 。

（4）轴承寿命： **3** 分

$$L_{n1}=\frac{16667}{n}\left(\frac{C_r}{P_1}\right)^{\varepsilon}=\frac{16667}{500}\left(\frac{36800}{6362.1}\right)^{3}=6451(h)$$

$$L_{n2}=\frac{16667}{n}\left(\frac{C_r}{P_2}\right)^{\varepsilon}=\frac{16667}{500}\left(\frac{36800}{5059.7}\right)^{3}=12825(h)$$

机械设计（二）复习提纲
题型：是非题（ 10 分）；选择题（ 10 分）；简答题（ 28 分）；改错题（ 10 分）；计算题（42 分）

一：链传动（约 19 分）

1. 了解链传动的组成、特点、分类。
2. 掌握滚子链的结构特点、主要参数。
3. 掌握链轮的组成及分度园、齿顶圆、齿根圆等主要参数的计算公式。
4. 熟练掌握链传动的运动特性及具体分析、计算。
5. 了解链传动的受力分析；主要失效形式、设计方法。
6. 掌握链传动的主要参数对链传动的影响
7. 掌握链传动的布置、张紧、润滑。

二：蜗杆传动（约 12 分）

1. 了解蜗杆传动的特点、类型。
2. 掌握蜗杆传动的主要参数及主要几何尺寸的计算。
3. 掌握蜗杆传动的失效形式、设计准则、常用材料。
4. 掌握蜗杆传动的受力分析（包括齿轮的受力分析） ；了解蜗杆传动强度设计对象、方法。
5. 掌握蜗杆传动的效率计算、热平衡计算、散热措施。

三：滑动轴承（约 21 分）

1. 了解轴承的分类、滑动轴承的主要结构形式及特点。
2. 掌握滑动轴承的失效形式、对轴承材料主要要求、常用材料的特点。
3. 了解轴瓦的结构及开油孔油槽的要求。了解滑动轴承润滑剂的种类及选用。
4. 掌握不完全液体润滑滑动轴承的失效形式、设计准则及设计计算。
5. 掌握流体动力润滑的基本方程推导的假设条件、推导结构及性冲动压油膜的条件。
6. 掌握径向滑动轴承的主要参数选择对其工作能力和热平衡的影响。
7. 掌握径向滑动轴承的设计准则和热平衡条件。

四：滚动轴承（约 22 分）

1. 了解滚动轴承的作用、基本结构、材料；掌握滚动轴承的主要类型代号、性能及特点。
2. 掌握滚动轴承类型选择的主要因素、及具体选择的要求。
3. 掌握滚动轴承的工作情况、轴向载荷对载荷分布的影响。
4. 掌握滚动轴承的失效形式、寿命、基本额定寿命、失效率、可靠度及基本额定动载荷。
5. 掌握滚动轴承的当量动载荷及寿命计算。
6. 熟练掌握滚动轴承装置设计（配置、轴向紧箍、游隙极轴上零件位置调整、配合） 。
7. 掌握滚动轴承的润滑作用、润滑剂的选择依据、润滑方式、密封的作用、方式。

五：联轴器和离合器（约 11 分）

1. 掌握联轴器和离合器的作用、使用上的区别。
2. 掌握联轴器的分类、具体名称、结构、特点。了解联轴器的选择方法。
3. 掌握离合器的分类、名称、结构、特点。
4. 了解安全联轴器及安全离合器的作用。

六：轴（约 15 分）

1. 了解轴的用途、分类、材料和特性。
2. 掌握轴的结设计要求、具体各方面的细节。
3. 掌握三类轴的强度计算。
4. 了解轴的疲劳强度计算、轴的刚度。